

YP65AT蓝牙BLE透传模块 技术规格书



目录

1 产品概述	4
2 应用领域	4
3 硬件尺寸图	4
4 引脚定义	5
5 电气特性	6
6 功耗	6
7 射频特性	7
8 应用框图	8
9 UART默认配置	8
10 上电时序及注意事项	8
11 默认服务说明	9
11.1 私有服务数据收发	9
11.2 HID服务数据收发	9
12 AT协议汇总	10
12.1 CMD汇总	10
12.1.1 设置或查询指令集汇总	10
12.1.2 HID服务发送键值汇总	11
12.1.3 私有服务发送自定义数据汇总	12
12.2 EVENT 汇总	13
12.2.1 状态通知事件汇总	13
12.2.2 私有服务收到自定义数据事件汇总	13
13 AT CMD设置指令具体说明	13
13.1 测试指令AT\r\n	13
13.2 查看当前基本参数AT+RX\r\n	14
13.3 模块重启指令AT+RESET\r\n	14
13.4 状态查询指令AT+STATE\r\n	14
13.5 版本查询指令AT+VERSION\r\n	14
13.6 蓝牙名称查询指令AT+NAME=?\r\n	14
13.7 蓝牙名称设置指令AT+NAME=YP65-AT\r\n	15
13.8 查询蓝牙地址AT+ADDR=?\r\n	15
13.9 设置蓝牙地址AT+ADDR=334455667788\r\n	15
13.10 查询当前发射功率AT+TXPWR=?\r\n	15
13.11 设置发射功率AT+TXPWR=0\r\n	15
13.12 查询串口波特率AT+BAUD=?\r\n	16
13.13 设置串口波特率AT+BAUD=115200, N\r\n	16
13.14 查询广播数据AT+ADVDA=?\r\n	16
13.15 设置广播数据AT+ADVDA=020102\r\n	17
13.16 查询广播间隔AT+ADVINT=?\r\n	17
13.17 设置广播间隔AT+ADVINT=100\r\n	17
13.18 查询广播是否开启AT+ADVEN=?\r\n	17
13.19 开启广播AT+ADVEN=1\r\n	17

13.20	关闭广播AT+ADVEN=0\r\n	18
13.21	查询RTC功能开启状态AT+RTCEN=?\r\n	18
13.22	开启RTC功能AT+RTCEN=1\r\n	18
13.23	关闭RTC功能AT+RTCEN=0\r\n	18
13.24	设置RTC时间戳AT+RTCDA=6955F140\r\n	18
13.25	查询RTC时间戳AT+RTCDA=?\r\n	18
13.26	查询休眠模式AT+SLEEP=?\r\n	19
13.27	设置全速运行模式AT+SLEEP=0\r\n	19
13.28	设置BLE低功耗模式AT+SLEEP=1\r\n	19
13.29	设置深睡模式AT+SLEEP=2\r\n	19
13.30	查询HID功能开启状态AT+HIDEN=?\r\n	19
13.31	开启HID功能AT+HIDEN=1\r\n	20
13.32	关闭HID功能AT+HIDEN=0\r\n	20
14	AT CMD数传指令具体说明	20
14.1	在私有服务UUID=0xffff1发送自定义数据	20
14.2	在私有服务UUID=0xffff2发送自定义数据	20
14.3	在私有服务UUID=0xffff3发送自定义数据	20
14.4	在私有服务UUID=0xffff4发送自定义数据	21
14.5	在私有服务UUID=0xffff5发送自定义数据	21
14.6	在HID服务UUID=0x2a4d发音量加键+释放键	21
14.7	在HID服务UUID=0x2a4d发音量减键+释放键	21
14.8	在HID服务UUID=0x2a4d发息屏键+释放键	21
14.9	在HID服务UUID=0x2a4d发返回桌面键+释放键	21
14.10	在HID服务UUID=0x2a4d发返回桌面键+释放键	22
14.11	在HID服务UUID=0x2a4d发上一曲键+释放键	22
14.12	在HID服务UUID=0x2a4d发下一曲键+释放键	22
15	AT EVENT状态通知事件具体说明	22
15.1	蓝牙连接事件通知AT+CONNECT\r\n	22
15.2	蓝牙断开事件通知AT+DISCONN\r\n	22
15.3	模块启动/深睡唤醒事件通知AT+IAMREADY\r\n	23
15.4	模块进入深睡事件通知AT+POWERDWN\r\n	23
16	AT EVENT数传事件具体说明	23
16.1	在私有服务UUID=0xffff1收到自定义数据	23
16.2	在私有服务UUID=0xffff2收到自定义数据	23
16.3	在私有服务UUID=0xffff3收到自定义数据	23
16.4	在私有服务UUID=0xffff4收到自定义数据	24
16.5	在私有服务UUID=0xffff5收到自定义数据	24

1 产品概述

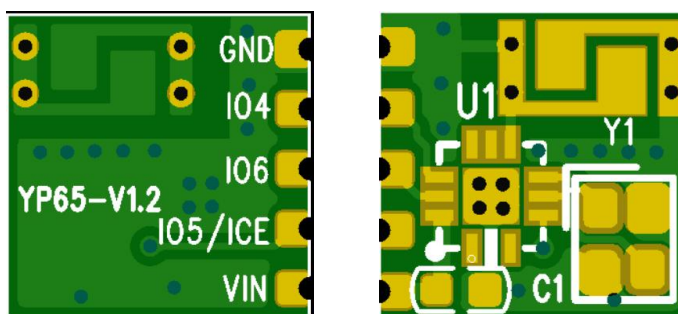
YP65是壹原理科技基于易兆微蓝牙芯片开发的超小封装蓝牙BLE透传模块。YP65支持蓝牙5.4标准协议的BLE模组，该模块基于蓝牙芯片供应商YICHIP公司的单核芯片，遵循5.4蓝牙规范。

无线工作频段为 2.4GHz，调制方式是GFSK，空中速率为1Mbps。模块最大发射功率为 5dBm。可选择开启或关闭HID功能，开启HID时支持BLE的iOS&安卓设备配对连接。支持BQB，CE，FCC，KC和SRRC认证。用户可根据需要更改以及串口波特率、设备名称等参数。支持全速运行模式，间歇性低功耗模式和深度休眠长睡模式。

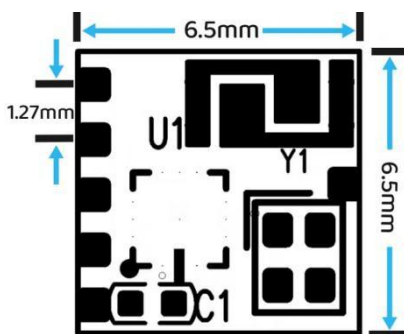
2 应用领域

YP65支持最新蓝牙标准BLE5.4，可与支持BLE的iOS&安卓设备配对连接。

- 充电器和充电宝新国标；
- 手机周边设备；
- 计算机周边设备；
- 医疗设备无线数据传输；
- 车载仪器无线数据传输。

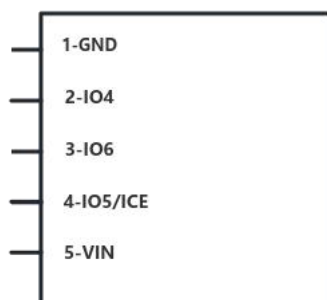


3 硬件尺寸图



图一 YP65硬件尺寸图

4 引脚定义



图二 YP65 Pin脚定义

Pin Number	Name	Type	Fuction
1	GND	电源/地	系统地，参考零电位。
2	I04	DIO	BLE-TX，模块串口发射。
3	I06	DIO	BLE-RX，模块串口接收。
4	I05/ICE	DIO	Wakeup IO唤醒信号（低唤醒/高休眠）； AT/DATA选择（仅限AT指令模式）； 蓝牙ICE调试接口。
5	VIN	PWR	主电源输入，1.8~4.3V。

注意：GPIO5默认软件上拉

1.当模块处于全速运行(sleep mode=0)时，IO5只需要充当透传指令切换设置指令的引脚：

1.1.IO5拉低时传输的串口数据表示为蓝牙连接状态透传蓝牙数据。

1.2.IO5为高时传输的串口数据表示为AT设置指令。

2.当模块处于间隙性休眠模式(sleep mode=1)时，IO5需要先充当唤醒引脚，然后充当透传指令和设置指令的切换引脚：

2.1.MCU发送AT设置指令：先拉低唤醒引脚GPIO5至少10ms用作唤醒功能，随后释放GPIO5让其处于高电平表示当前是AT指令模式。

2.2.MCU发送蓝牙透传数据：先拉低唤醒引脚GPIO5至少10ms用作唤醒功能，随后持续拉低GPIO5表示当前是AT数据传输模式。

注：上述2.1和2.2过程唤醒后都会将sleep mode清成0，所以需要模块继续间歇性休眠的话需要释放GPIO5控制为高电平的同时重新发送AT+SLEEP=1\r\n指令。

注：sleep mode=1这种休眠方式是一种保留的休眠方式，支持IO唤醒和定时唤醒，唤醒后配置信息不丢失。

3. 当模块处于深度休眠长睡模式(sleep mode=2)时，GPIO5需要先充当唤醒引脚，然后充当透传指令和设置指令的切换引脚：

3.1.发送AT设置指令：持续拉低唤醒引脚GPIO5用作唤醒功能，等到串口接收到AT+IAMREADY\r\n表示模块被唤醒成功，随后拉高GPIO5后发送AT设置指令。

3.2.发送蓝牙透传数据：由于未连接无效，深度休眠中唤醒，蓝牙模块会回到初始状态(未广播未连接)，并且回到上述2中全速运行状态。

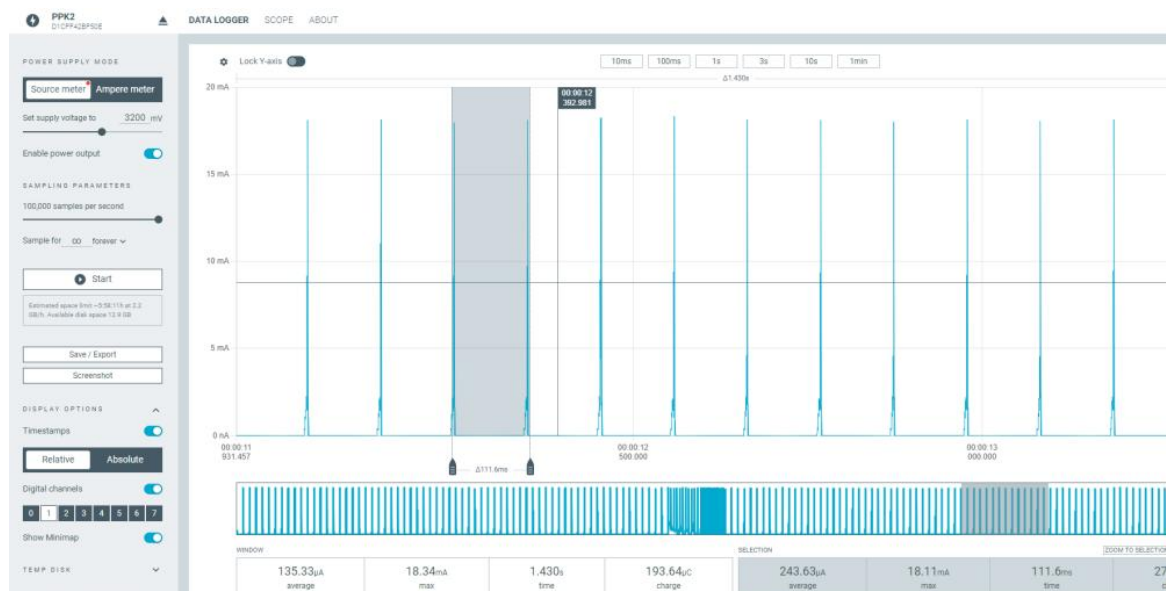
注：sleep mode=2这种休眠方式是一种深度休眠方式，只支持IO唤醒，唤醒后配置信息全部丢失。

5 电气特性

Rating	Min	Typ	Max	Unit
VIO		3.3	3.6	V
VIN/HVIN	1.8	3.3	5.5	V
Ambient temperature	-15	/	+85	°C

6 功耗

W/O DC-DC	Parameter	Average	Unit
Sleep	/	1.5	uA
Sniff	110ms interval	135	uA
Discoverable	ADV interval: 100ms	356	uA
	ADV interval: 1000ms	40	uA



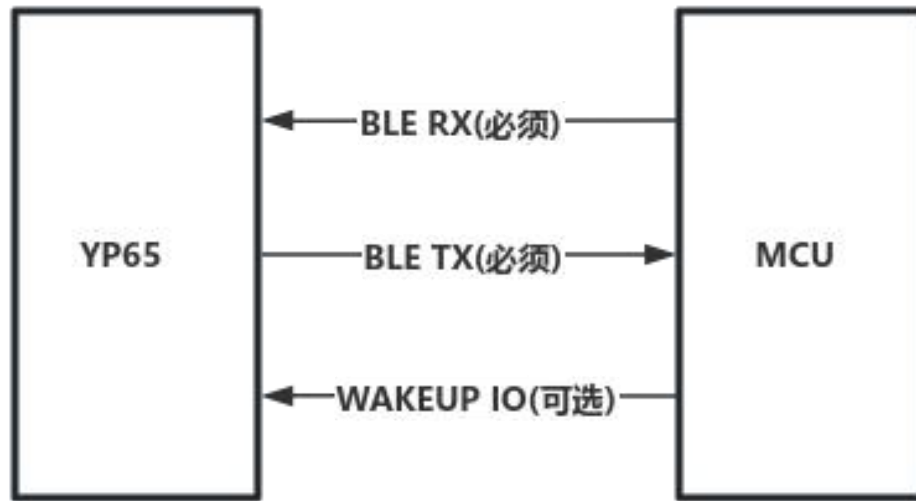


图三 功耗

7 射频特性

Rating	Value	Unit
BLE发射功率	5	dBm
BLE灵敏度1Mbps	-97	dBm

8 应用框图



图四 模块应用框图

9 UART默认配置

波特率：115200

数据位：8

停止位：1

校验位：无

流控：无

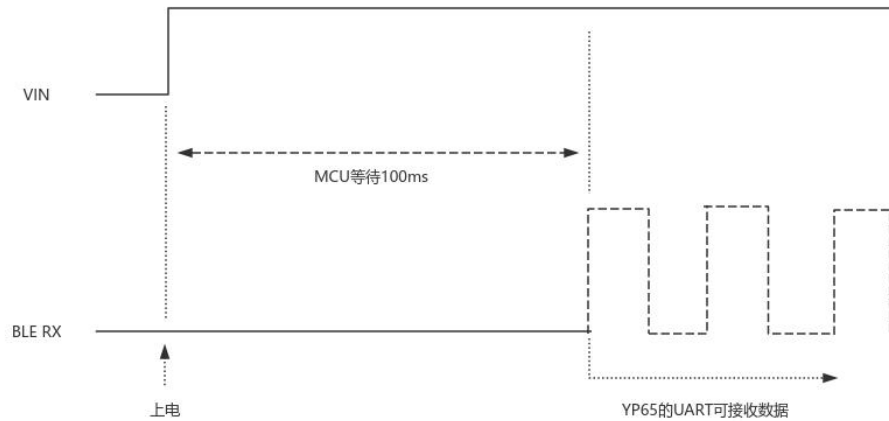
10 上电时序及注意事项

MCU等待YP65完成BOOT，通过串口下载PATCH。

需要注意：YP65的BOOT时间为50ms+，比较安全的等待时间约为100ms。

MCU的工作时序如下表所示：

	YP65上电		BOOT完成，下载PATCH
上电工作时序	YP65 VIN上电	等待100ms	UART下载Patch



11 默认服务说明

11.1 私有服务数据收发

Service UUID: 0xFFF0

UUID	属性	服务handle号
0xFFF1	Notify+Write No Response	0x002a
0xFFF2	Notify+Write No Response	0x002d
0xFFF3	Notify+Write No Response	0x0030
0xFFF4	Notify+Write No Response	0x0033
0xFFF5	Notify+Write No Response	0x0036

其中，Notify用于数据上行，Write No Response用于数据下行。

11.2 HID服务数据收发

Service UUID: 0x1812

UUID	属性	服务handle号
0x2A4E(Protocol Mode)	Read+Write No Response	0x001d
0x2A4D(Report)	Notify	0x001f
0x2A4B(Report Map)	Read	0x0023
0x2A4A(HID Information)	Read	0x0025
0x2A4C(HID Control Point)	Write No Response	0x0027

其中，Notify用于数据上行，Write No Response用于数据下行，Read用于读取。

12 AT协议汇总

12.1 CMD汇总

12.1.1 设置或查询指令集汇总

MCU向BLE芯片发AT格式的串口数据，常常用于设置蓝牙参数或查询蓝牙状态。

序号	ATcmd指令	Cmd res	作用	默认值
1	AT\r\n	OK\r\n	测试指令	Null
2	AT+RX\r\n	+NAME:YP65-AT\r\n +ADDR:2A 07 98 20 28 66\r\n +TXPWR:0dbm\r\n +STATE:00 00\r\n +BAUD:115200,NONE\r\n	查看当前基本参数	Null
3	AT+RESET\r\n	OK\r\n	模块重启指令	Null
4	AT+STATE\r\n	+ STATE:00 02\r\n + STATE:00 08\r\n	查看模块状态 Bit9 蓝牙连接状态 Bit11 蓝牙广播状态	00 00
5	AT+VERSION\r\n	+VERSION:V0.01\r\n	查看软件版本	V0.01
7	AT+NAME=?\r\n	+NAME:YP65-AT\r\n	查看蓝牙名称	YP65-AT
	AT+NAME=111\r\n	OK\r\n	修改蓝牙名称为“111”， 29bytes max	Null
8	AT+ADDR=?\r\n	+ADDR:2A 07 98 20 28 66\r\n	查看蓝牙地址	Null
	AT+ADDR= 334455667788\r\n	OK\r\n	修改蓝牙地址为 33:44:55:66:77:88	Null
9	AT+TXPWR=?\r\n	+TXPWR:5dbm\r\n	查看射频功率	0dbm
	AT+TXPWR =0\r\n	OK\r\n	修改射频功率为5DB	Null
	AT+TXPWR =1\r\n	OK\r\n	修改射频功率指令0DB	Null
	AT+TXPWR =2\r\n	OK\r\n	修改射频功率指令-5DB	Null
	AT+TXPWR =3\r\n	OK\r\n	修改射频功率指令-10DB	Null
10	AT+BAUD=?\r\n	+BAUD:9600,NONE\r\n	查看串口波特率	9600,NO NE
	AT+BAUD=11520 0,E\r\n	OK\r\n	修改串口波特率为115200 校验方式为EVEN	Null
	AT+BAUD=19200, O\r\n	OK\r\n	修改串口波特率为19200 校验方式为ODD	Null
	AT+BAUD=9600, N\r\n	OK\r\n	修改串口波特率为9600 不带校验（默认）	Null

序号	ATcmd指令	Cmd res	作用	默认值
15	AT+HIDEN=?\r\n	+ADVEN:1\r\n	查看蓝牙HID功能是否开启	0
	AT+HIDEN=0\r\n	OK\r\n	关闭蓝牙HID功能	Null
	AT+HIDEN=1\r\n	OK\r\n	使能蓝牙HID功能	Null
12	AT+ADVDA=?\r\n	+ADVDA:02 01 06\r\n	查看广播数据	
	AT+ADVDA=02010203FF0101\r\n	OK\r\n	修改广播数据为02 01 02 03 ff 01 01 (HEX)	Null
14	AT+ADVINT=?\r\n	+ADVINT:160\r\n	查看模块广播间隔	160
	AT+ADVINT=160\r\n	OK\r\n	设置模块广播间隔为160*0.625ms=100ms, valid:32-16000(*0.625ms), default:320(320*0.625ms=200ms)	Null
15	AT+ADVEN=?\r\n	+ADVEN:1\r\n	查看模块是否广播	0
	AT+ADVEN=0\r\n	OK\r\n	关闭模块广播	Null
	AT+ADVEN=1\r\n	OK\r\n	使能模块广播	Null
16	AT+RTCEN=?\r\n	+RTCEN:0\r\n	查看模块是否使能RTC计时	0
	AT+RTCEN=0\r\n	OK\r\n	关闭模块RTC计时	Null
	AT+RTCEN=1\r\n	OK\r\n	使能模块RTC计时	Null
17	AT+RTCD=?\r\n	+RTCD: 6955F140\r\n	查看模块RTC计时	0x6955F140
	AT+ RTCD = 6955F140\r\n	OK\r\n	0x6955F140 = 1,767,240,000, means 2026-01-01 12:00:00	Null
18	AT+SLEEP=0\r\n	OK\r\n	模块关闭休眠模式	0
	AT+SLEEP=1\r\n	OK\r\n	模块打开休眠模式	Null
	AT+SLEEP=2\r\n	OK\r\n +AT+POWERDOWN\r\n	模块进入关机模式	Null

12.1.2 HID服务发送键值汇总

说明：直接以HEX格式发送：2字节handle号+数据。

下表为HID键值经典示例。

序号	MCU->YP65(uart)	指令说明
1	1f 00 00 00	HID多媒体键---释放键
2	1f 00 e9 00	HID多媒体键---音量加
3	1f 00 ea 00	HID多媒体键---音量减
4	1f 00 30 00	HID多媒体键---熄屏
5	1f 00 23 02	HID多媒体键---返回桌面(安卓)
6	1f 00 40 00	HID多媒体键---返回桌面(IOS)
7	1f 00 b5 00	HID多媒体键---下一曲
8	1f 00 b6 00	HID多媒体键---上一曲
9	1f 00 cd 00	HID多媒体键---播放暂停/开启

使用说明：

上述2, 3, 4, 5, 6, 7, 8和9中的指令一般都需要与1指令（释放键）配合使用如下图。

AT+SLEEP=2\r\n	打开模块关机模式，上电30S内无操作自动进入	0	1000
1f 00 00 00	HID多媒体键—释放键	2	1000
1f 00 e9 00	HID多媒体键—音量加	1	20
1f 00 ea 00	HID多媒体键—音量减	0	1000
1f 00 30 00	HID多媒体键—熄屏	0	1000

上图示例中，先发送了音量加键键值相隔20ms后紧跟着发送了释放键键值，相当于人手动点按了一下手机侧边的音量加键。当音量加键被设置为拍照快捷键时，打开照相机，连续发送这两条指令可以拍照。

注意：连续两条AT指令需要至少相隔20ms用来给蓝牙模组YP65拆包，第一包的最后一个字节和第二包的第一个字节之间至少需要相隔20ms，否则可能会出现蓝牙模组把收到的两包数据当成1包处理导致解析错误。

12.1.3 私有服务发送自定义数据汇总

说明：直接以HEX格式发送：2字节handle号+数据

下表是在5个支持notify的uuid上发送数据的示例

序号	UUID	HANDLE	MCU→YP65 (uart)	说明
1	0xffff1	0x002a	2a 00 01 01 02 03	在 handle 号 0x002a 上 (uuid=0xffff1) 发送数据到手机
2	0xffff2	0x002d	2d 00 01 01 02 03	在 handle 号 0x002d 上 (uuid=0xffff2) 发送数据到手机
3	0xffff3	0x0030	30 00 01 01 02 03	在 handle 号 0x0030 上 (uuid=0xffff3) 发送数据到手机
4	0xffff4	0x0033	33 00 01 01 02 03	在 handle 号 0x0033 上 (uuid=0xffff4) 发送数据到手机
5	0xffff5	0x0036	36 00 01 01 02 03	在 handle 号 0x0036 上 (uuid=0xffff5) 发送数据到手机

注意：

- 1.本地MTU默认设置：185，连接上时蓝牙模块主动与手机交换MTU。
- 2.蓝牙连接参数请求：最小连接间隔 $8*1.25\text{ms}$ ，最大连接间隔 $32*1.25=40\text{ms}$ ，潜伏次数5，连接超时时间 $500*10\text{ms}$ ，连接上时蓝牙模块YP65会主动更新蓝牙连接参数。
- 3.连续两条AT指令需要至少相隔20ms用来给蓝牙模组拆包，第一包的最后一个字节和第二包的第一个字节之间至少需要相隔20ms

12.2 EVENT 汇总

12.2.1 状态通知事件汇总

序号	AT -event指令	说明
1	AT+CONNECT\r\n	蓝牙连接事件
2	AT+DISCONN\r\n	蓝牙断连事件
3	AT+POWERDWN\r\n	YP65芯片进入深度休眠
4	AT+IAMREADY\r\n	YP65芯片冷启动或者从深睡中唤醒

12.2.2 私有服务收到自定义数据事件汇总

说明：HEX格式：2字节handle号+数据。

下表是在5个支持write no response的uuid上发送数据的示例：

序号	Event (HEX格式)	示例	说明
1	2A 00 xx xx xx	2A 00 01 02 03	在handle号0x002a上(uuid=0xfff1)收到数据01 02 03
2	2D 00 xx xx xx	2D 00 11 22 33 44	在handle号0x002d上(uuid=0xfff2)收到数据11 22 33 44
3	30 00 xx xx xx	30 00 01 02 03	在handle号0x0030上(uuid=0xfff3)收到数据01 02 03
4	33 00 xx xx xx	33 00 01 02 03	在handle号0x0033上(uuid=0xfff4)收到数据01 02 03
5	36 00 xx xx xx	36 00 01 02 03	在handle号0x0036上(uuid=0xfff5)收到数据01 02 03

注意：MCU通过串口接收数据，为方便MCU拆包，建议APP下发的数据包格式携带包长信息。

13 AT CMD设置指令具体说明

13.1 测试指令AT\r\n

指令说明
格式：AT\r\n
响应：OK\r\n

13.2 查看当前基本参数AT+RX\r\n

指令说明

格式：AT+RX\r\n

响应：

+NAME:YP65-AT\r\n

+ADDR:2A 07 98 20 28 66\r\n

+TXPWR:0dbm\r\n

+STATE:00 00\r\n

+BAUD:115200,NONE\r\n

13.3 模块重启指令AT+RESET\r\n

指令说明

格式：AT+RESET\r\n

响应：OK\r\n

13.4 状态查询指令AT+STATE\r\n

指令说明

格式：AT+STATE\r\n

响应：+STATE:00 00\r\n

说明： bit9置1表示蓝牙已连接，置0表示蓝牙未连接

Bit11置1表示广播已开启，置0表示广播已关闭

默认值：00 00

13.5 版本查询指令AT+VERSION\r\n

指令说明

格式：AT+VERSION\r\n

响应：+VERSION:V0.01\r\n

13.6 蓝牙名称查询指令AT+NAME=?\r\n

指令说明

格式：AT+NAME=?\r\n

响应：+NAME:YP65-AT\r\n

默认值：YP65-AT

13.7 蓝牙名称设置指令AT+NAME=YP65-AT\r\n

指令说明

格式：AT+NAME=YP65-AT\r\n

响应：OK\r\n

说明：蓝牙名称最长29字节，该指令只将此名称更新在scan response和蓝牙服务列表，如果想在advdata里面添加名称请使用AT+ADVDA=x.....x\r\n指令。

13.8 查询蓝牙地址AT+ADDR=?\r\n

指令说明

格式：AT+ADDR=?\r\n

响应：+ADDR:2A 07 98 20 28 66\r\n

说明：默认的MAC可以由烧录工具滚码。

13.9 设置蓝牙地址AT+ADDR=334455667788\r\n

指令说明

格式：AT+ADDR=334455667788\r\n

响应：OK\r\n

注意：关于十六进制的字符串表示，模块只识别A-F,不识别a-f。

13.10 查询当前发射功率AT+TXPWR=?\r\n

指令说明

格式：AT+TXPWR=?\r\n

响应：+TXPWR:0dbm\r\n

默认值：0dbm。

13.11 设置发射功率AT+TXPWR=0\r\n

指令说明

格式：AT+TXPWR=0\r\n

响应：OK\r\n

AT+TXPWR=0\r\n表示5DB。

AT+TXPWR=1\r\n表示0DB。

AT+TXPWR=2\r\n表示-5DB。

AT+TXPWR=3\r\n表示-10DB。

13.12 查询串口波特率AT+BAUD=?\r\n

指令说明

格式：AT+BAUD=?\r\n

响应：+BAUD:115200,NONE\r\n

默认值：115200,NONE

13.13 设置串口波特率AT+BAUD=115200,N\r\n

指令说明

格式：AT+BAUD=115200,NONE\r\n

响应：OK\r\n

串口波特率支持：9600-921600

串口奇偶校验支持：N,O,E

其他示例：

1.设置波特率9600偶校验：

格式：AT+BAUD=9600,E\r\n

响应：OK\r\n

2.设置波特率115200奇校验：

格式：AT+BAUD=115200,O\r\n

响应：OK\r\n

3.设置波特率921600无校验：

格式：AT+BAUD=921600,N\r\n

响应：OK\r\n

13.14 查询广播数据AT+ADVDA=?\r\n

指令说明

格式：AT+ADVDA=?\r\n

响应：+ADVDA:02 01 06 03 03 12 18 03 19 C1 03

默认值：:02 01 06 03 03 12 18 03 19 C1 03

13.15 设置广播数据AT+ADVDA=020102\r\n

指令说明

格式: AT+ADVDA=020102\r\n

响应: OK\r\n

注意: 关于十六进制的字符串表示, 模块只识别A-F,不识别a-f。

注意: 广播长度最多31个字节。

13.16 查询广播间隔AT+ADVINT=?\r\n

指令说明

格式: AT+ADVINT=?\r\n

响应: +ADVINT=160\r\n

说明: 单位*0.625ms,示例160*0.625ms=100ms

范围: [32,16000)

默认值: 160

13.17 设置广播间隔AT+ADVINT=100\r\n

指令说明

格式: AT+ADVINT=100\r\n

响应: OK\r\n

13.18 查询广播是否开启AT+ADVEN=?\r\n

指令说明

格式: AT+ADVEN=?\r\n

响应: +ADVEN=0\r\n

说明: 0-关闭, 1-开启, 广播功能默认关闭

13.19 开启广播AT+ADVEN=1\r\n

指令说明

格式: AT+ADVEN=1\r\n

响应: OK\r\n

13.20 关闭广播AT+ADVEN=0\r\n

指令说明

格式: AT+ADVEN=0\r\n

响应: OK\r\n

13.21 查询RTC功能开启状态AT+RTCEN=?\r\n

指令说明

格式: AT+RTCEN=?\r\n

响应: +RTCEN:0\r\n

说明: 0-关闭, 1-开启, rtc功能默认关闭

13.22 开启RTC功能AT+RTCEN=1\r\n

指令说明

格式: AT+RTCEN=1\r\n

响应: OK\r\n

13.23 关闭RTC功能AT+RTCEN=0\r\n

指令说明

格式: AT+RTCEN=0\r\n

响应: OK\r\n

13.24 设置RTC时间戳AT+RTCDA=6955F140\r\n

指令说明

格式: AT+RTCDA=6955F140\r\n

响应: OK\r\n

默认初始值: 0x6955f140(HEX) = 1767240000(DEC) = 2026-01-01 12:00:00(UTC)

13.25 查询RTC时间戳AT+RTCDA=?\r\n

指令说明

格式: AT+RTCDA=?\r\n

响应: +RTCDA=6955F140\r\n

13.26 查询休眠模式AT+SLEEP=?\r\n

指令说明

格式：AT+SLEEP=?\r\n

响应：+SLEEP=0\r\n

说明：默认休眠模式全速运行不休眠。

13.27 设置全速运行模式AT+SLEEP=0\r\n

指令说明

格式：AT+SLEEP=0\r\n

响应：OK\r\n

13.28 设置BLE低功耗模式AT+SLEEP=1\r\n

指令说明

格式：AT+SLEEP=1\r\n

响应：OK\r\n

说明：支持IO唤醒和定时唤醒，唤醒后配置信息不丢失。

13.29 设置深睡模式AT+SLEEP=2\r\n

指令说明

格式：AT+SLEEP=2\r\n

响应：OK\r\n

说明：只支持IO唤醒，唤醒后配置信息全部丢失。

13.30 查询HID功能开启状态AT+HIDEN=?\r\n

指令说明

格式：AT+HIDEN=?\r\n

响应：+HIDEN=0\r\n

说明：0-关闭，1-开启，HID功能默认关闭

13.31 开启HID功能AT+HIDEN=1\r\n

指令说明

格式：AT+HIDEN=1\r\n

响应：OK\r\n

13.32 关闭HID功能AT+HIDEN=0\r\n

指令说明

格式：AT+HIDEN=0\r\n

响应：OK\r\n

14 AT CMD数传指令具体说明

HEX格式说明：2字节handle号+具体数据

注意：发送数据时需要保持GPIO5为低电平，表示现在是数传模式。

14.1 在私有服务UUID=0xffff1发送自定义数据

指令说明（HEX）

格式：2a 00 01 01 02 03

响应：Null

14.2 在私有服务UUID=0xffff2发送自定义数据

指令说明（HEX）

格式：2d 00 01 01 02 03

响应：Null

14.3 在私有服务UUID=0xffff3发送自定义数据

指令说明（HEX）

格式：30 00 01 01 02 03

响应：Null

14.4 在私有服务UUID=0xff4发送自定义数据

指令说明（HEX）

格式：33 00 01 01 02 03

响应：Null

14.5 在私有服务UUID=0xff5发送自定义数据

指令说明（HEX）

格式：36 00 01 01 02 03

响应：Null

14.6 在HID服务UUID=0x2a4d发音量加键+释放键

指令说明（HEX）

串口发送音量加键：1f 00 e9 00

20ms后串口继续发送释放键：1f 00 00 00

响应：Null

14.7 在HID服务UUID=0x2a4d发音量减键+释放键

指令说明（HEX）

串口发送音量减键：1f 00 ea 00

20ms后串口继续发送释放键：1f 00 00 00

响应：Null

14.8 在HID服务UUID=0x2a4d发息屏键+释放键

指令说明（HEX）

串口发送息屏键：1f 00 30 00

20ms后串口继续发送释放键：1f 00 00 00

响应：Null

14.9 在HID服务UUID=0x2a4d发返回桌面键+释放键

指令说明（HEX）

串口发送返回桌面键（安卓）：1f 00 23 02

20ms后串口继续发送释放键：1f 00 00 00

响应：Null

14.10 在HID服务UUID=0x2a4d发返回桌面键+释放键

指令说明（HEX）

串口发送返回桌面键（IOS）：1f 00 40 00

20ms后串口继续发送释放键：1f 00 00 00

响应：Null

14.11 在HID服务UUID=0x2a4d发上一曲键+释放键

指令说明（HEX）

串口发送上一曲键：1f 00 b5 00

20ms后串口继续发送释放键：1f 00 00 00

响应：Null

14.12 在HID服务UUID=0x2a4d发下一曲键+释放键

指令说明（HEX）

串口发送下一曲键：1f 00 b6 00

20ms后串口继续发送释放键：1f 00 00 00

响应：Null

15 AT EVENT状态通知事件具体说明

15.1 蓝牙连接事件通知AT+CONNECT\r\n

指令说明

格式：AT+CONNECT\r\n

响应：Null

15.2 蓝牙断开事件通知AT+DISCONN\r\n

指令说明

格式：AT+DISCONN\r\n

响应：Null

15.3 模块启动/深睡唤醒事件通知AT+IAMREADY\r\n

指令说明

格式：AT+IAMREADY\r\n

响应：Null

15.4 模块进入深睡事件通知AT+POWERDWN\r\n

指令说明

格式：AT+POWERDWN\r\n

响应：Null

16 AT EVENT数传事件具体说明

格式说明（HEX）：2字节handle号+具体数据

注意：APP下发的自定义数据需要携带包场信息，方便MCU收到之后拆包。

16.1 在私有服务UUID=0xff1收到自定义数据

指令说明（HEX）

格式：1b 00 01 02 03

响应：Null

说明：在私有服务UUID=0xff1对应的handle号0x002a收到自定义数据01 02 03。

16.2 在私有服务UUID=0xff2收到自定义数据

指令说明（HEX）

格式：1e 00 01 02 03

响应：Null

说明：在私有服务UUID=0xff2对应的handle号0x002d收到自定义数据01 02 03。

16.3 在私有服务UUID=0xff3收到自定义数据

指令说明（HEX）

格式：21 00 01 02 03

响应：Null

说明：在私有服务UUID=0xff3对应的handle号0x0030收到自定义数据01 02 03。

16.4 在私有服务UUID=0xff4收到自定义数据

指令说明（HEX）

格式：24 00 01 02 03 04 05 06

响应：Null

说明：在私有服务UUID=0xff4对应的handle号0x0033收到自定义数据01 02 03 04 05 06。

16.5 在私有服务UUID=0xff5收到自定义数据

指令说明（HEX）

格式：27 00 11 22 33 44 55

响应：Null

说明：在私有服务UUID=0xff5对应的handle号0x0036收到自定义数据11 22 33 44 55。